الدالة اللوغاريتمية النيبيرية

ملخص شامل مع أمثلة وتمارين محلولة خطوة بخطوة

السنة الثالثة ثانوي – علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي

محتوى الملخص

1. التعريف والخواص الأساسية
2. الخواص الجبرية
3. المعادلات والمتراجحات
4. النهايات والنهايات الشهيرة
5. الاشتقاق والدالة $\ln u$
6. دراسة الدالة $\ln$ وتمثيلها البياني
7. اللوغاريتم العشري
8. تمرين محلول: دراسة دالة كاملة
9. خلاصة الطرائق

1. التعريف والخواص الأساسية

تعريف

الدالة الأسية مستمرة ومتزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$، وتأخذ قيمها في $]0;+\infty[$؛ إذن من أجل كل عدد حقيقي $x > 0$ توجد قيمة وحيدة y تحقق $e^y = x$.
نسمي **الدالة اللوغاريتمية النيبيرية** الدالة التي ترفق بكل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$ العدد الحقيقي y الذي يحقق $e^y = x$، ونرمز لها بالرمز $\ln$:

$$y = \ln x \iff x = e^y \qquad (x > 0,\ y \in \mathbb{R})$$

نتائج مباشرة

- الدالة $\ln$ معرفة على $]0;+\infty[$ فقط.
- $\ln 1 = 0$ و $\ln e = 1$.
- من أجل كل $x > 0$: $e^{\ln x} = x$، ومن أجل كل $y \in \mathbb{R}$: $\ln(e^y) = y$.
- الدالتان $\ln$ و $\exp$ متعاكستان: منحنياهما متناظران بالنسبة إلى المستقيم $y = x$.

تعيين مجموعة التعريف

الدالة $x \mapsto \ln(u(x))$ معرفة من أجل كل x يحقق $u(x) > 0$؛ والدالة $x \mapsto \ln|u(x)|$ معرفة من أجل كل x يحقق $u(x) \neq 0$.

مثال

- $f(x) = \ln(3x-12)$: يجب $3x-12>0$ أي $x>4$، إذن $D_f =]4;+\infty[$.
- $g(x) = \ln(18-2x^2)$: يجب $18-2x^2>0$ أي $x^2<9$، إذن $D_g =]-3;3[$.
- $h(x) = \ln|x-2|$: يجب $x \neq 2$، إذن $D_h = \mathbb{R}-\{2\}$.

2. الخواص الجبرية

خاصية

من أجل كل عددين حقيقيين موجبين تمامًا a و b، ومن أجل كل عدد صحيح نسبي n:

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b \qquad \ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a \qquad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$$

$$\ln(a^n) = n\ln a \qquad \ln\sqrt{a} = \frac{1}{2}\ln a \qquad \ln(e^n) = n$$

ملاحظة

من أجل كل عدد حقيقي $a \neq 0$: $\ln(a^2) = 2\ln|a|$ وليس $2\ln a$ (لأن a قد يكون سالبًا).

تبسيط عبارات

- $A = \ln 12 - \ln 3 + 2\ln\frac{1}{2} = \ln\frac{12}{3} - 2\ln 2 = \ln 4 - 2\ln 2 = 2\ln 2 - 2\ln 2 = 0$.
- $B = \ln(e^2) + \ln\frac{1}{e} - \ln\sqrt{e} = 2 - 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

3. المعادلات والمتراجحات

خاصية

من أجل كل عددين حقيقيين موجبين تمامًا a و b:

$$\ln a = \ln b \iff a = b \qquad \ln a < \ln b \iff a < b$$

وبالخصوص: $\ln x = 0 \iff x = 1$ ، $\ln x > 0 \iff x > 1$ ، $\ln x < 0 \iff 0 < x < 1$.

x	0		1		$+\infty$
$\ln x$	‖	$-$	0	$+$	

حل معادلة أو متراجحة

1. نعيّن مجموعة الحلول الممكنة D (شروط وجود اللوغاريتمات).
2. نكتب الطرفين على الشكل $\ln a = \ln b$ (أو $\ln a < \ln b$) باستعمال الخواص الجبرية.
3. نحل المعادلة (أو المتراجحة) $a = b$ (أو $a < b$).
4. نحتفظ بالحلول التي تنتمي إلى D.

معادلات

- $\ln(2x-1) = \ln(x+3)$: الشرط $x > \frac{1}{2}$؛ و $2x-1 = x+3$ يعطي $x = 4 \in D$، إذن $S = \{4\}$.
- $\ln x + \ln(x-2) = \ln 3$: الشرط $x > 2$؛ المعادلة تكافئ $\ln\big(x(x-2)\big) = \ln 3$ أي $x^2 - 2x - 3 = 0$، حلاها 3 و -1، ونرفض -1 لأنه لا ينتمي إلى D. إذن $S = \{3\}$.
- $(\ln x)^2 - \ln x - 2 = 0$: نضع $t = \ln x$ فنجد $t^2 - t - 2 = 0$ أي $t = 2$ أو $t = -1$، ومنه $x = e^2$ أو $x = e^{-1}$. إذن $S = \{e^{-1}; e^2\}$.
- $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$: نضع $X = e^x > 0$ فنجد $X^2 - 3X + 2 = 0$ أي $X = 1$ أو $X = 2$، ومنه $x = 0$ أو $x = \ln 2$. إذن $S = \{0; \ln 2\}$.

متراجحات

- $\ln(x-1) < 0$: الشرط $x > 1$؛ و $\ln(x-1) < \ln 1$ يكافئ $x - 1 < 1$ أي $x < 2$. إذن $S =]1; 2[$.
- $\ln(2x+1) \geqslant \ln(x+4)$: الشرط $x > -\frac{1}{2}$؛ و $2x+1 \geqslant x+4$ يكافئ $x \geqslant 3$. إذن $S = [3; +\infty[$.
- $e^x > 3$ تكافئ $x > \ln 3$، إذن $S =]\ln 3; +\infty[$.

4. النهايات والنهايات الشهيرة

نهايات أساسية

$$\lim_{x\to+\infty} \ln x = +\infty \qquad \lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$$

النهايات الشهيرة

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \qquad \lim_{x\to 0^+} x\ln x = 0 \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

$$\lim_{x\to 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1 \qquad \lim_{x\to 0^+} x^n \ln x = 0 \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$$

(n عدد طبيعي غير معدوم). نقول: عند $+\infty$ «x^n يتغلب على $\ln x$».

مثال

- $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-\ln x)$: حالة عدم تعيين $\infty-\infty$. نكتب $x-\ln x=x\left(1-\frac{\ln x}{x}\right)$، ولدينا $\frac{\ln x}{x}\to 0$، إذن النهاية $+\infty$.
- $\lim\limits_{x\to 0^+}(x-1)\ln x$: لدينا $x-1\to -1$ و $\ln x\to-\infty$، إذن النهاية $+\infty$.
- $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+2x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}2\times\frac{\ln(1+2x)}{2x}=2\times 1=2$ (نضع $X=2x\to 0$).
- $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\ln(x+1)-\ln x\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\frac{x+1}{x}=\ln 1=0$.

5. الاشتقاق والدالة $\ln u$

خاصية

- الدالة $\ln$ قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ و $(\ln x)'=\dfrac{1}{x}$.
- إذا كانت u قابلة للاشتقاق وموجبة تمامًا على مجال I فإن: $(\ln u)'=\dfrac{u'}{u}$.
- إذا كانت u قابلة للاشتقاق ولا تنعدم على I فإن: $(\ln|u|)'=\dfrac{u'}{u}$.

ملاحظة

للدالتين $\ln u$ و u نفس اتجاه التغير على I (لأن $\frac{u'}{u}$ من إشارة u' عندما $u>0$).

مثال

- $f(x)=\ln(x^2+1)$ على $\mathbb{R}$: $f'(x)=\dfrac{2x}{x^2+1}$.
- $g(x)=x\ln x-x$ على $]0;+\infty[$: $g'(x)=\ln x+x\times\frac{1}{x}-1=\ln x$.
- $h(x)=\ln\dfrac{x-1}{x+1}$ على $]1;+\infty[$: $h'(x)=\dfrac{\frac{2}{(x+1)^2}}{\frac{x-1}{x+1}}=\dfrac{2}{x^2-1}$.
- $k(x)=(\ln x)^2$ على $]0;+\infty[$: $k'(x)=2\times\frac{1}{x}\times\ln x=\dfrac{2\ln x}{x}$.

6. دراسة الدالة ln وتمثيلها البياني

جدول التغيرات

من أجل كل $x>0$: $(\ln x)' = \frac{1}{x} > 0$، إذن الدالة ln متزايدة تمامًا على $]0;+\infty[$.

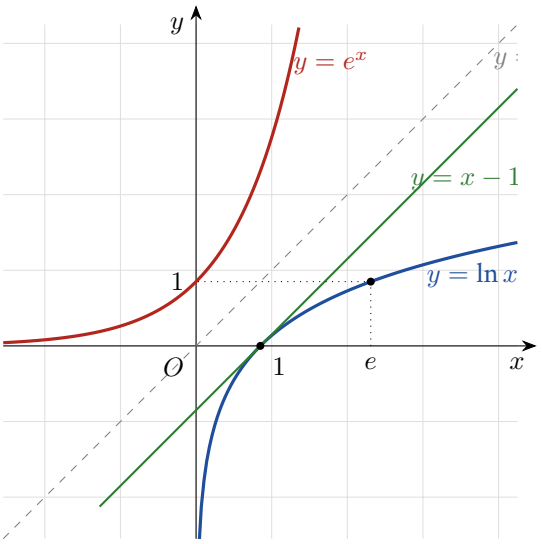
x	0		$+\infty$
$\frac{1}{x}$	‖	$+$	
$\ln x$	‖ $-\infty$	↗	$+\infty$

المماس عند 1 ووضعية المنحنى

معادلة المماس للمنحنى عند النقطة ذات الفاصلة 1: $y = x - 1$.
نضع $\varphi(x) = \ln x - x + 1$، فيكون $\varphi'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$: الدالة φ متزايدة على $]0;1]$ ومتناقصة على $[1;+\infty[$، وقيمتها الحدية العظمى $\varphi(1) = 0$. إذن:

$\ln x \leqslant x - 1$: كل أجل من $x > 0$

أي أن المنحنى يقع تحت مماسه عند 1.



7. اللوغاريتم العشري

تعريف

نسمي **اللوغاريتم العشري** الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $\log x = \dfrac{\ln x}{\ln 10}$.

خاصية

للدالة log نفس الخواص الجبرية لـ ln، و $\log 10 = 1$، ومن أجل كل $n \in \mathbb{Z}$: $\log\left(10^n\right) = n$.
$\log x = a \iff x = 10^a$.

مثال

- $\log 1000 = 3$ و $\log 0{,}01 = -2$.
- $\log x = 2 \iff x = 100$.
- في الكيمياء: $\text{pH} = -\log\left[H_3O^+\right]$، إذا كان $\left[H_3O^+\right] = 10^{-3}$ فإن $\text{pH} = 3$.

8. تمرين محلول: دراسة دالة كاملة

تمرين محلول 1

I. نعتبر الدالة g المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x) = x^2 - 1 + \ln x$.

(أ) ادرس اتجاه تغير الدالة g.

(ب) احسب $g(1)$ ثم استنتج إشارة $g(x)$.

II. نعتبر الدالة f المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = x - 1 - \dfrac{\ln x}{x}$، و (C_f) تمثيلها البياني.

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل $x > 0$: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{x^2}$، ثم شكّل جدول تغيرات f.

(جـ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x - 1$ مقارب مائل لـ (C_f)، وادرس الوضع النسبي.

حل التمرين 1

I.

(أ) $g'(x) = 2x + \frac{1}{x}$، وهو موجب تمامًا على $]0;+\infty[$، إذن g متزايدة تمامًا على $]0;+\infty[$.

(ب) $g(1) = 1 - 1 + \ln 1 = 0$. وبما أن g متزايدة تمامًا:

x	0		1		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

II.

(أ) عند 0^+: $\ln x \to -\infty$ و $\frac{1}{x} \to +\infty$ إذن $\frac{\ln x}{x} \to -\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$.

عند $+\infty$: $\frac{\ln x}{x} \to 0$ و $x - 1 \to +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$.

(ب) $\left(\frac{\ln x}{x}\right)' = \frac{\frac{1}{x}\times x - \ln x}{x^2} = \frac{1-\ln x}{x^2}$، ومنه:

$$f'(x) = 1 - \frac{1-\ln x}{x^2} = \frac{x^2 - 1 + \ln x}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}$$

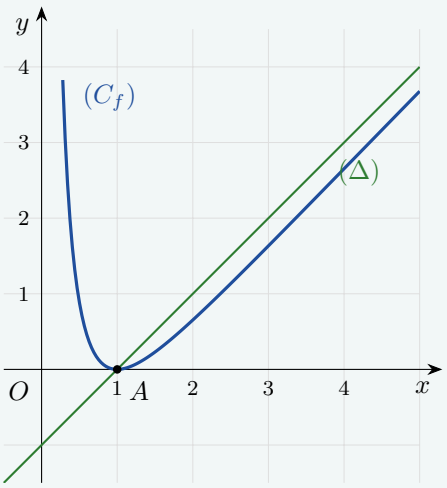
إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$، و $f(1) = 1 - 1 - 0 = 0$:

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖	$+\infty$	0		$+\infty$

(جـ) $f(x) - (x-1) = -\frac{\ln x}{x}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(-\frac{\ln x}{x}\right) = 0$، إذن $y = x - 1$ معادلة مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

إشارة $f(x) - (x-1)$ هي إشارة $-\ln x$ (لأن $x > 0$):

- على $]0;1[$: $-\ln x > 0$، إذن (C_f) فوق (Δ).
- على $]1;+\infty[$: $-\ln x < 0$، إذن (C_f) تحت (Δ).
- (C_f) و (Δ) يتقاطعان في النقطة $A(1;0)$.



9. خلاصة الطرائق

الطريقة	المطلوب
نحل $u(x) > 0$ (أو $u(x) \neq 0$ في حالة $\ln\lvert u\rvert$).	مجموعة تعريف $\ln u$
الشروط، ثم $a = b \iff \ln a = \ln b$، ثم نحتفظ بالحلول التي تحقق الشروط.	معادلة لوغاريتمية
الشروط، ثم $a < b \iff \ln a < \ln b$، ثم تقاطع الحلول مع الشروط.	متراجحة لوغاريتمية
نضع $t = \ln x$ (أو $X = e^x$) فنحصل على معادلة من الدرجة الثانية.	معادلة من الشكل $a(\ln x)^2 + b\ln x + c = 0$
نخرج الحد الغالب ونستعمل النهايات الشهيرة (x^n يتغلب على $\ln x$).	حالة عدم تعيين
$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$؛ و $\ln u$ لها نفس اتجاه تغير u.	مشتقة $\ln u$
ندرس دالة مساعدة g ونستنتج إشارتها من رتابتها وجذرها.	إشارة المشتقة
نحسب $\lim\big(f(x) - (ax+b)\big)$ وندرس إشارة الفرق.	المقارب المائل والوضع النسبي